

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

Oblast 5: Trigonometrija

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Prijemni iz matematike“

Trigonometrija

Na prijemnom: često 5. zadatak.

Trigonometrijske jednačine najlakše je rešiti faktorizacijom ili smenom $t = \sin x$ (ili $t = \cos x$), uz uslov $t \in [-1, 1]$.

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x$
- $\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = (-1)^k \alpha + k\pi$; $\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = \pm \alpha + 2k\pi$; $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} \alpha \Rightarrow x = \alpha + k\pi$

• Rešeni primeri

Primer 1 — osnovna jednačina

Reši $2 \sin x - 1 = 0$. $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ili $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

Primer 2 — smena $t = \cos x$

Reši $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$. Uvedemo $t = \cos x$: $2t^2 + t - 1 = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{2}$ ili $t = -1$. Tada $\cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, a $\cos x = -1 \Rightarrow x = \pi + 2k\pi$.

Primer 3 — faktorizacija (ne deli sa $\cos x$!)

Reši $\sin 2x = \cos x$. $2 \sin x \cos x - \cos x = 0 \Rightarrow \cos x(2 \sin x - 1) = 0$. Odatle $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, ili $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

- Smena traži $t \in [-1, 1]$.
- **Ne deli** jednačinu sa $\cos x$ — izgubićeš rešenja; izvuci ga kao zajednički činilac.
- Razlikuj $+k\pi$ i $+2k\pi$.

Zoi savet: Kad vidiš proizvod $= 0$, svaki činilac daje svoja rešenja. Faktorizacija je skoro uvek bolja od deljenja.

Za vežbu:

1. $\operatorname{tg} x = 1$ 2. $2 \sin^2 x - \sin x = 0$ 3. $\cos 2x = 0$ 4. $2 \cos x + \sqrt{3} = 0$

Rešenja: 1. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. 2. $x = k\pi$ ili $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$. 3. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$. 4. $x = \pm \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.